

## EXPERIMENTO 04 – MULTÍMETRO E RESISTORES

### I – Medições elétricas e o uso do multímetro

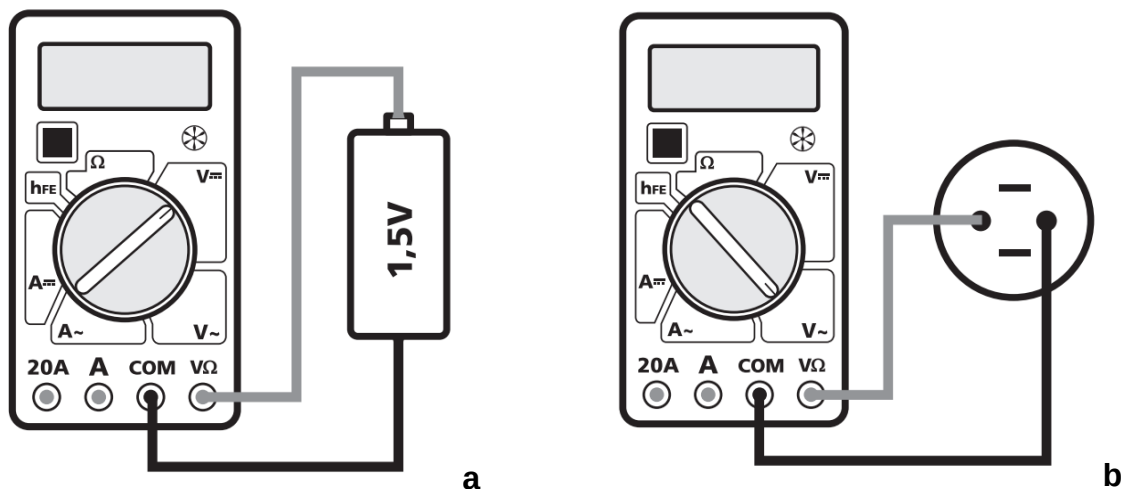


Fig 1: Medição de tensão elétrica, configuração em paralelo a e b.

Para medir a tensão elétrica, o multímetro deve ser configurado para a posição voltímetro DC (a) ou AC (b) conforme o caso e ser conectado em paralelo ao sistema. Nesse caso a resistência interna do voltímetro  $R_V \rightarrow \infty$ .

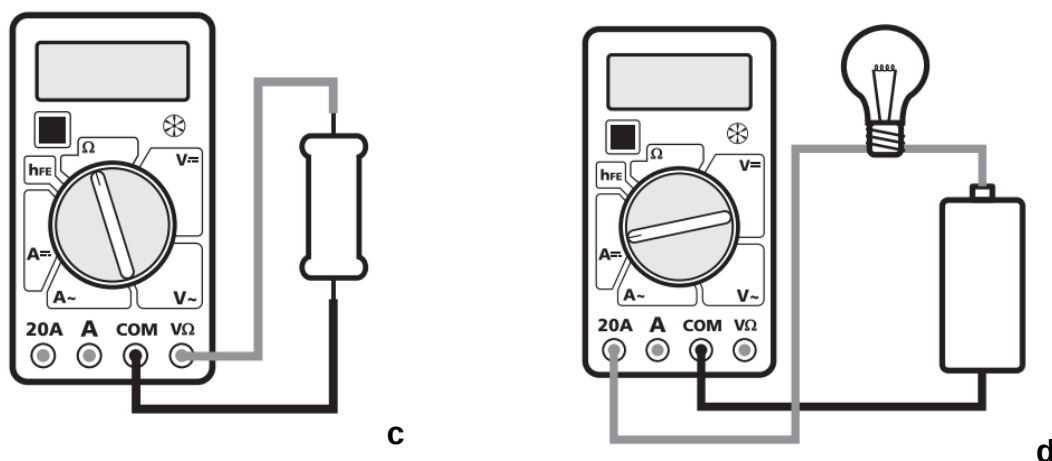


Fig 2: Medição de resistência elétrica, configuração em paralelo em c. Medição de corrente elétrica, configuração em série em d

Para medir o valor das resistências elétricas, vamos mudar o multímetro para a função ohmímetro e conectar em paralelo ao sistema. Por fim, para medir corrente elétrica, o multímetro vai ser configurado para amperímetro. Observando a mudança para o pino

de A ou 10A ou 20A conforme a intensidade da corrente elétrica a ser medida. Como amperímetro, a ligação deve ser feita em série ao circuito para que toda a corrente passe pelo aparelho e assim ser medida. Nesse caso a resistência interna do amperímetro  $R_A \rightarrow 0$ .

## II - Procedimentos Experimentais - Medição do valor da resistência elétrica R

### Objetivo

- Descobrir o valor de um resistor pelo código de cores e comparar com a medida no ohmímetro.

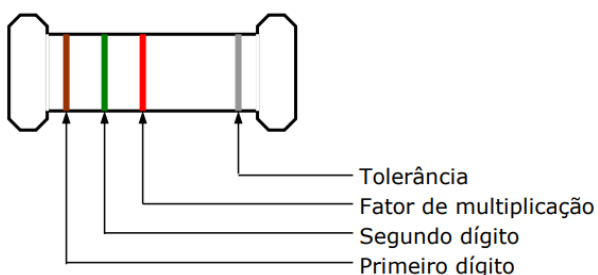
### Material utilizado

- 1 Conjunto de resistores variados.
- 1 multímetro.



### Procedimentos

1 - Observar os valores para uso do código de cores nas faixas gravadas em um resistor.



**Tabela 1: Código de cores**  
CÓDIGO DE CORES DE RESISTORES

| cor      | Dígito | Fator de multiplicação | Tolerância |
|----------|--------|------------------------|------------|
| prata    | -      | $10^{-2}$              | 10%        |
| ouro     | -      | $10^{-1}$              | 5%         |
| preto    | 0      | $10^0$                 |            |
| marrom   | 1      | $10^1$                 | 1%         |
| vermelho | 2      | $10^2$                 | 2%         |
| laranja  | 3      | $10^3$                 |            |
| amarelo  | 4      | $10^4$                 |            |
| verde    | 5      | $10^5$                 |            |
| azul     | 6      | $10^6$                 |            |
| violeta  | 7      | $10^7$                 |            |
| cinza    | 8      | $10^8$                 |            |
| branco   | 9      | $10^9$                 |            |

2 - Selecionar o resistor  $R_1$

3 - Com base no código de cores, determine o valor  $R_F$  da resistência (valor fornecido pelo fabricante) do resistor 1.

4 - Determine o valor percentual da tolerância de erro  $T_F$  fornecido pelo fabricante.

5 – Escolher uma escala adequada no multímetro, modo ohmímetro, e medir a resistência  $R_M$  do resistor  $R_1$ .

6 - Repetir os procedimentos para os resistores  $R_2$ ,  $R_3$  e  $R_4$

7 - Anotar os valores encontrados na tabela 2.

| Tabela 2 |           |    |           |    |           |    |           |         |                |                |             |
|----------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|---------|----------------|----------------|-------------|
| R        | 1ª. faixa |    | 2ª. faixa |    | 3ª. faixa |    | 4ª. faixa |         | $R_F(k\Omega)$ | $R_m(k\Omega)$ | $E_{med}\%$ |
|          | COR       | Nº | COR       | Nº | COR       | Nº | COR       | $T_F\%$ |                |                |             |
| $R_1$    |           |    |           |    |           |    |           |         |                |                |             |
| $R_2$    |           |    |           |    |           |    |           |         |                |                |             |
| $R_3$    |           |    |           |    |           |    |           |         |                |                |             |
| $R_4$    |           |    |           |    |           |    |           |         |                |                |             |

8 - Comparar os valores da leitura pelo código de cores e da leitura feita com o ohmímetro e verificar se o percentual de erro  $E_{med}\%$  está dentro da tolerância  $T_F$  apresentada pelo fabricante, isto é, se  $E_{med}\% < T_F\%$ .

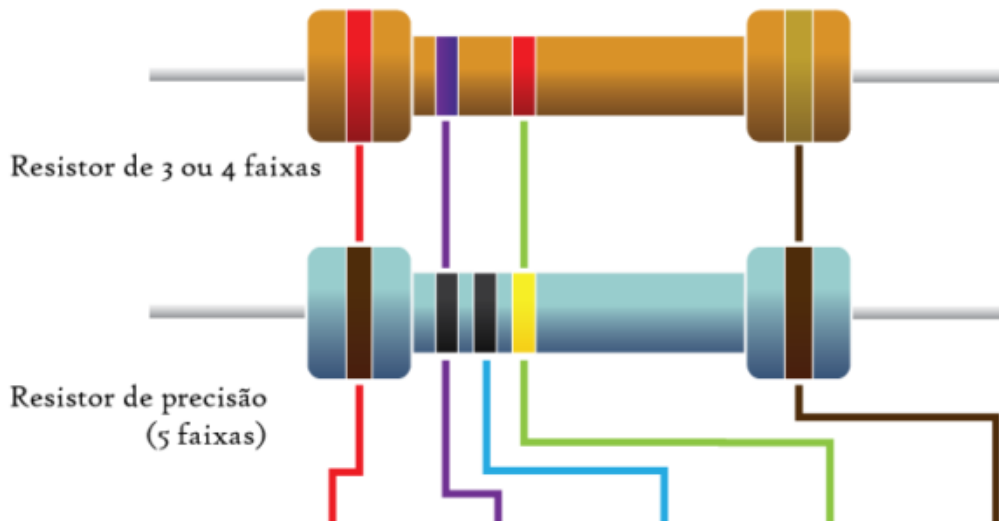
### III – Conclusão do Experimento

#### Referências:

Halliday, Resnick & Walker, Fundamentos de Física, Vol. 3

# Código de Cores de Resistores

A extremidade com mais faixas deve apontar para a esquerda



| Cor      | 1ª faixa | 2ª faixa | 3ª faixa | Multiplificador         | Tolerância |
|----------|----------|----------|----------|-------------------------|------------|
| Preto    | 0        | 0        | 0        | $\times 1 \Omega$       |            |
| Marrom   | 1        | 1        | 1        | $\times 10 \Omega$      | $\pm 1\%$  |
| Vermelho | 2        | 2        | 2        | $\times 10^2 \Omega$    | $\pm 2\%$  |
| Laranja  | 3        | 3        | 3        | $\times 10^3 \Omega$    |            |
| Amarelo  | 4        | 4        | 4        | $\times 10^4 \Omega$    |            |
| Verde    | 5        | 5        | 5        | $\times 10^5 \Omega$    |            |
| Azul     | 6        | 6        | 6        | $\times 10^6 \Omega$    |            |
| Roxo     | 7        | 7        | 7        | $\times 10^7 \Omega$    |            |
| Cinza    | 8        | 8        | 8        |                         |            |
| Branco   | 9        | 9        | 9        |                         |            |
| Dourado  |          |          |          | $\times 10^{-1} \Omega$ | $\pm 5\%$  |
| Prateado |          |          |          | $\times 10^{-2} \Omega$ | $\pm 10\%$ |

Exemplos:

